

Análise de Sinistralidade e Performance da Carteira

Produtos deficitários • eficiência regional • custo por vida • Coletivo x Individual

Prova Técnica • Analista de Dados Pleno

Objetivo da entrega

- Traduzir indicadores em decisões de carteira
- Priorizar produtos com pressão financeira
- Comparar regiões e tipos de contrato
- Evidenciar tendência de custo médio por vida

Entregáveis

Dashboard Power BI + apresentação executiva

Roteiro da apresentação

Como a análise foi organizada para responder às perguntas da prova

1

Indicadores

Fórmulas e conceitos usados para leitura financeira e assistencial.

2

Diagnóstico

Produtos sob pressão financeira e critérios de déficit.

3

Comparações

Desempenho regional e Coletivo x Individual.

4

Tendência

Aumento relevante do custo médio por vida ao longo do tempo.

5

Decisão

Insights, cautelas e recomendações estratégicas.

A lógica da apresentação segue do “o que medimos” para o “que decisão tomar”.

Indicadores utilizados

Conceitos e fórmulas que sustentam a análise

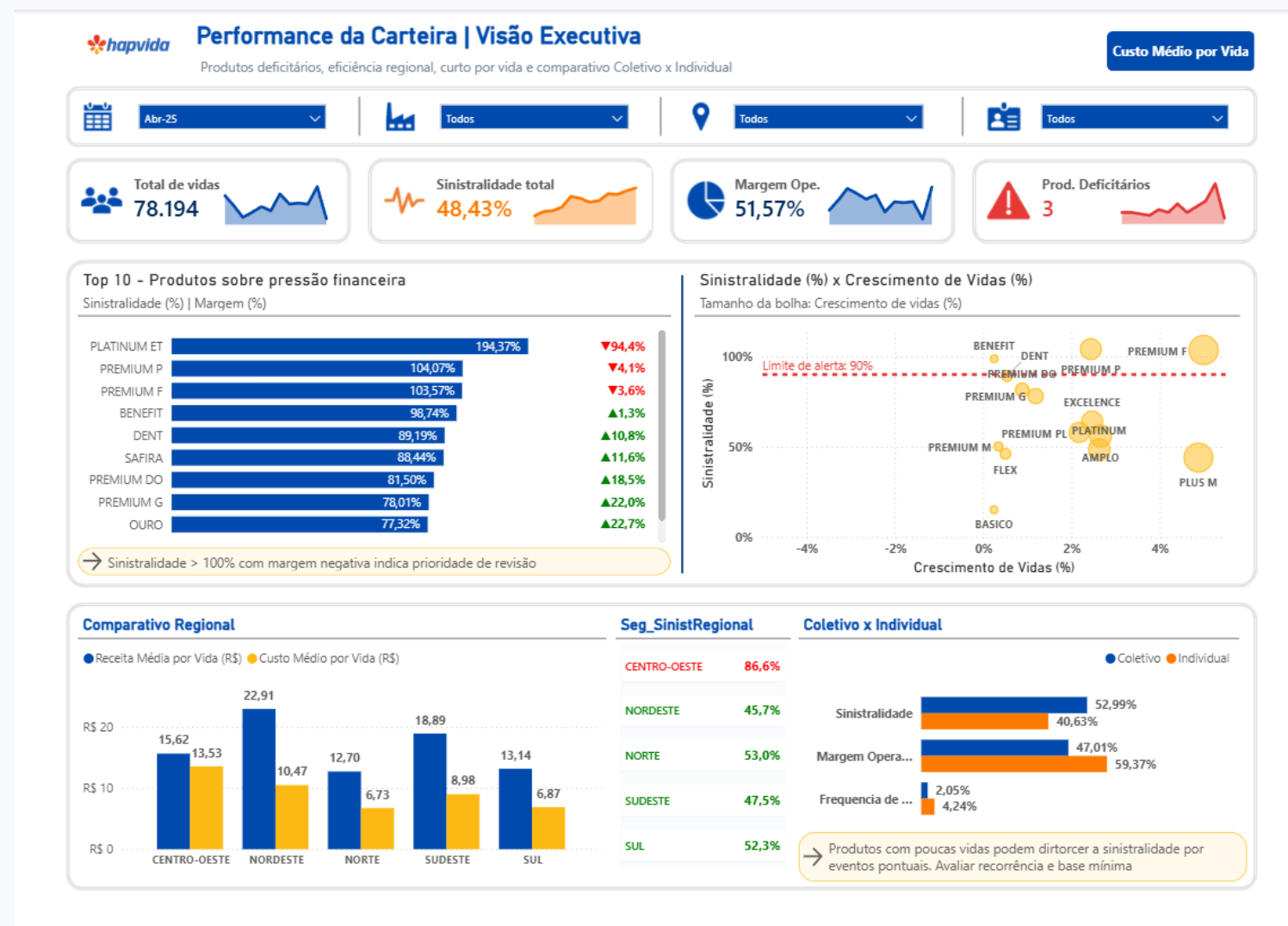
Indicador	Fórmula	Leitura de negócio
Receita média por vida	$\text{Receita} \div \text{Vidas}$	Ticket médio por beneficiário
Custo médio por vida	$\text{Custo} \div \text{Vidas}$	Pressão assistencial média
Sinistralidade (%)	$\text{Custo} \div \text{Receita}$	Quanto da receita foi consumida por custo
Margem operacional (%)	$(\text{Receita} - \text{Custo}) \div \text{Receita}$	Resultado operacional proporcional
Frequência de utilização	$\text{Usuários} \div \text{Vidas}$	Percentual de vidas que utilizaram o plano

Regra de priorização

- Deficitário: sinistralidade > 100% e margem negativa
- Atenção: sinistralidade próxima de 90%–100%
- Baixa base: validar recorrência antes da decisão
- Comparações devem usar médias por vida, não só totais

Dashboard final: visão executiva

Página principal para leitura rápida da carteira



O que esta página responde

- Qual a situação geral da carteira no mês selecionado?
- Quais produtos estão sob pressão financeira?
- Quais regiões e tipos de contrato merecem atenção?
- Quais produtos crescem com sinistralidade elevada?

Resposta à pergunta 2

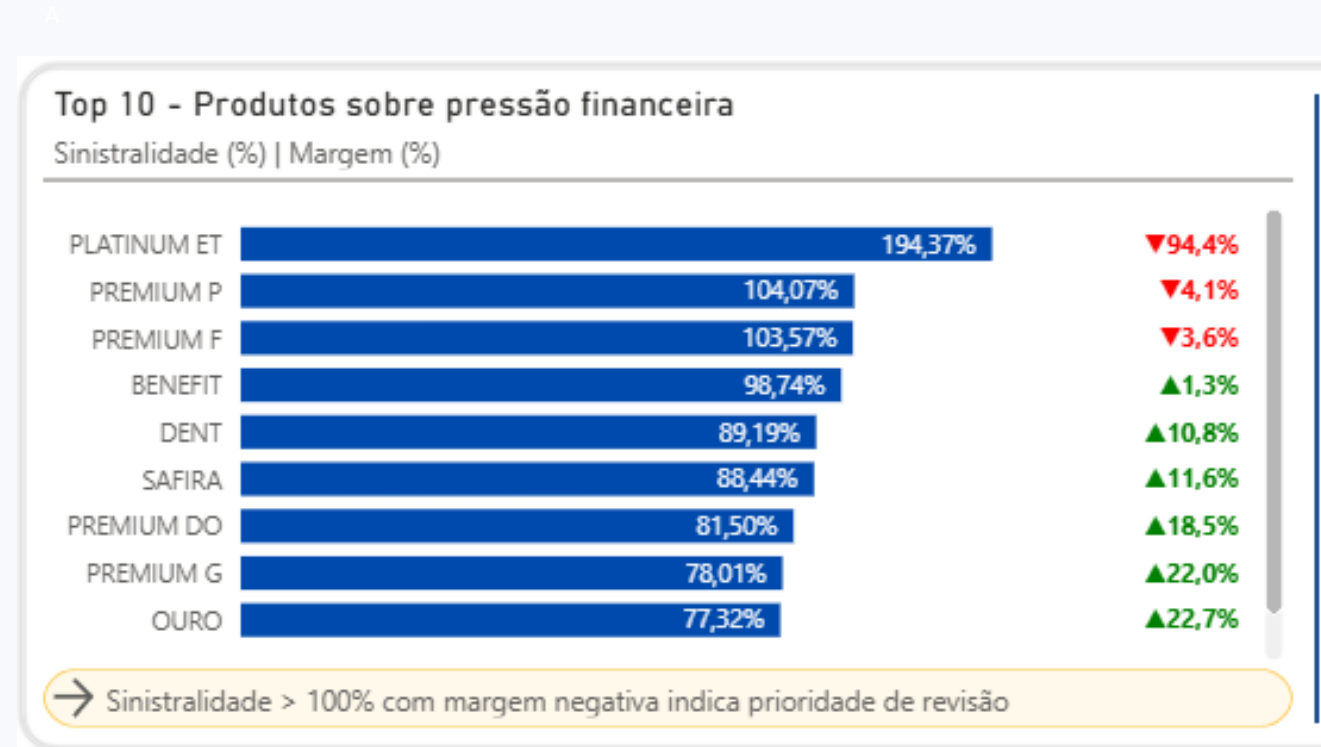
Em produtos com baixo número de vidas, poucos eventos assistenciais podem distorcer a sinistralidade. Por isso, eu não tomaria decisão apenas pelo percentual isolado. Avaliaria volume de vidas, recorrência no tempo, custo médio por vida e concentração de procedimentos.

Leitura-chave

A carteira possui margem positiva, mas há concentração de risco em produtos e regiões específicas.

Produtos sob pressão financeira

Critério: sinistralidade acima de 100% e margem operacional negativa



Exemplo de achados

- Neste exemplo, PLATINUM ET é o produto mais crítico: sinistralidade muito acima de 100% e margem fortemente negativa.
- PREMIUM P e PREMIUM F também aparecem deficitários no mês selecionado.
- BENEFIT está próximo do limite e deve permanecer em acompanhamento.

Como interpretar

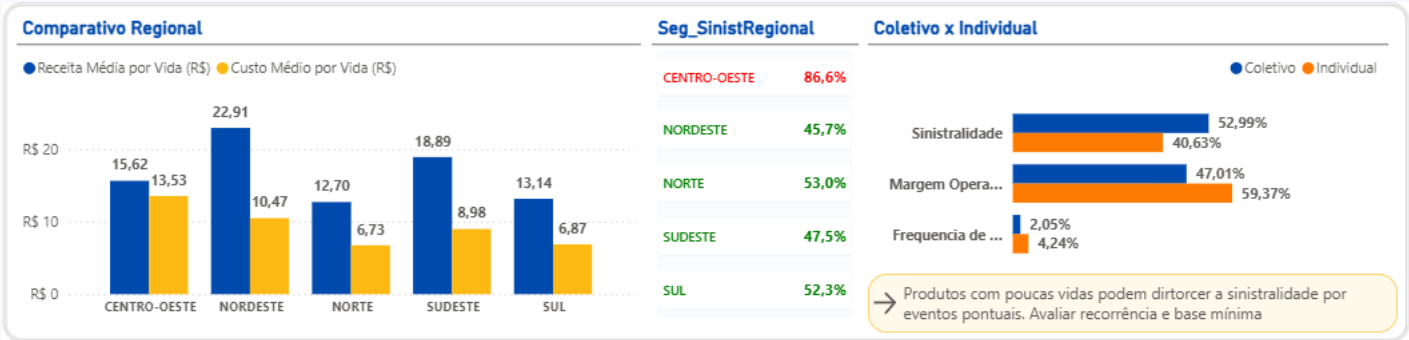
Um produto não deve ser avaliado só por sinistralidade: volume de vidas, custo médio e recorrência precisam entrar na decisão.

Resposta à pergunta 3

Produto deficitário = sinistralidade acima de 100% e margem negativa

Comparações de desempenho

Regiões e tipos de contrato analisados com indicadores normalizados



Comparação regional

- Receita e custo por vida evitam distorção por volume.
- Centro-Oeste aparece como ponto de atenção pela sinistralidade regional.

Coletivo x Individual

- Comparar sinistralidade, margem e frequência mostra perfis distintos de risco e rentabilidade.

Resposta à pergunta 4 e 5

Comparação regional deve usar indicadores médios, não apenas totais absolutos. No período filtrado, o Centro-Oeste apresenta a maior sinistralidade regional, exigindo investigação por produto, cidade e utilização.

No comparativo, eu avaliaria sinistralidade, margem operacional, frequência de utilização, receita média por vida e custo médio por vida. No período selecionado, o Coletivo apresenta maior sinistralidade, enquanto o Individual apresenta maior margem e maior frequência de utilização.

Visão SQL

Query criada usando banco local para geração dos valores de exemplo.

Resposta à pergunta 6

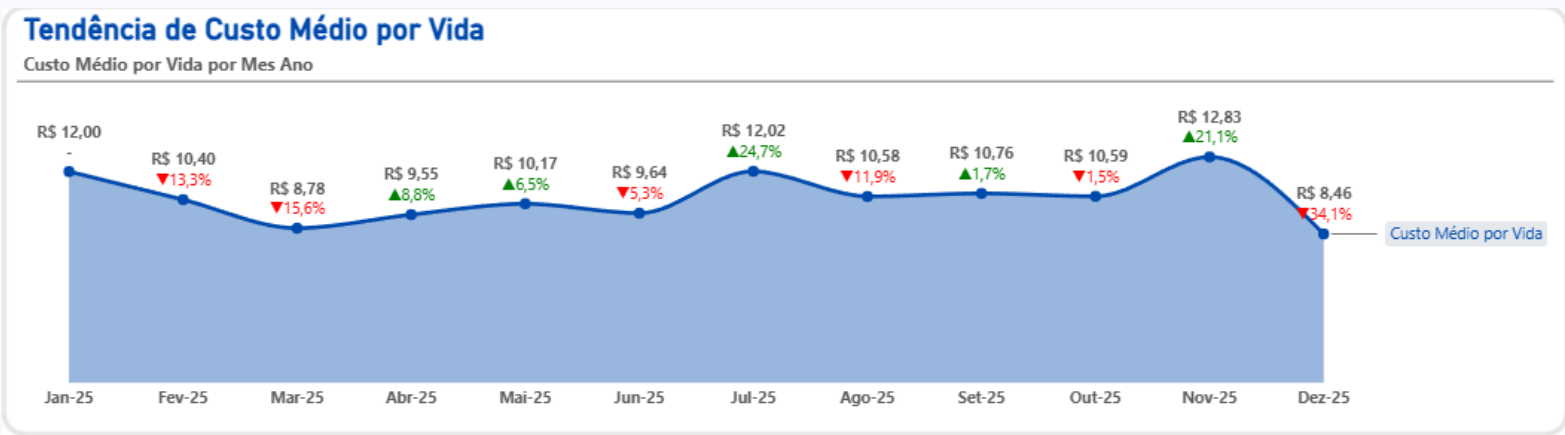
O ponto principal é não calcular média das sinistralidades linha a linha. O correto é agrupar por período e produto, somar custo e receita, e só depois dividir.

```
SQLQuery1.s...elton (83))* ✕
1  SELECT
2      FORMAT(CONVERT(DATE, PERIODO, 103), 'MM-yyyy') AS PERIODO,
3      PRODUTO,
4      SUM(TRY_CAST(REPLACE(CUSTO, ',', '.') AS DECIMAL(18,2))) AS TOTAL_CUSTO,
5      SUM(TRY_CAST(REPLACE(RECEITA, ',', '.') AS DECIMAL(18,2))) AS TOTAL_RECEITA,
6      CAST(
7          SUM(TRY_CAST(REPLACE(CUSTO, ',', '.') AS DECIMAL(18,2)))
8          / NULLIF(SUM(TRY_CAST(REPLACE(RECEITA, ',', '.') AS DECIMAL(18,2))), 0)
9          * 100 AS DECIMAL(10,2)
10     ) AS SINISTRALIDADE
11 FROM base
12 GROUP BY
13     FORMAT(CONVERT(DATE, PERIODO, 103), 'MM-yyyy'),
14     PRODUTO
15 ORDER BY
16     PERIODO,
17     PRODUTO;
```

PERIODO	PRODUTO	TOTAL_CUSTO	TOTAL_RECEITA	SINISTRALIDADE
01-2025	AMPLO	35182.84	62399.42	56.38
01-2025	BASICO	42178.71	313858.56	13.44
01-2025	BENEFIT	13459.08	12343.74	109.04
01-2025	CLEAN	34.56	49.00	70.53
01-2025	DENT	78408.13	88421.65	88.68
01-2025	DIAMANTE	11155.05	15783.27	70.68
01-2025	ESMERALDA	0.00	4.05	0.00
01-2025	ESTILO	196.52	465.12	42.25
01-2025	EXCELENCE	4904.51	8820.82	55.60
01-2025	FLEX	2339.64	4558.89	51.32
01-2025	FLEX O	143.19	137.78	103.93
01-2025	KIDS	11.86	72.80	16.29
01-2025	MAX	66.27	220.92	30.00
01-2025	OURO	584.86	565.72	103.38
01-2025	PLATINA	24.42	72.18	33.83
01-2025	PLATINUM	2357.59	5465.99	43.13
01-2025	PLUS M	512.51	787.67	65.07
01-2025	PRATA	20.27	64.88	31.24
01-2025	PRATA F	34.33	80.88	42.45

Aumento relevante de custo por vida

Monitoramento temporal com variação mensal e tendência



Critério analítico

- Comparar custo médio atual com mês anterior.
- Investigar picos acima de um limite definido pelo negócio.
- Separar aumento estrutural de evento pontual.

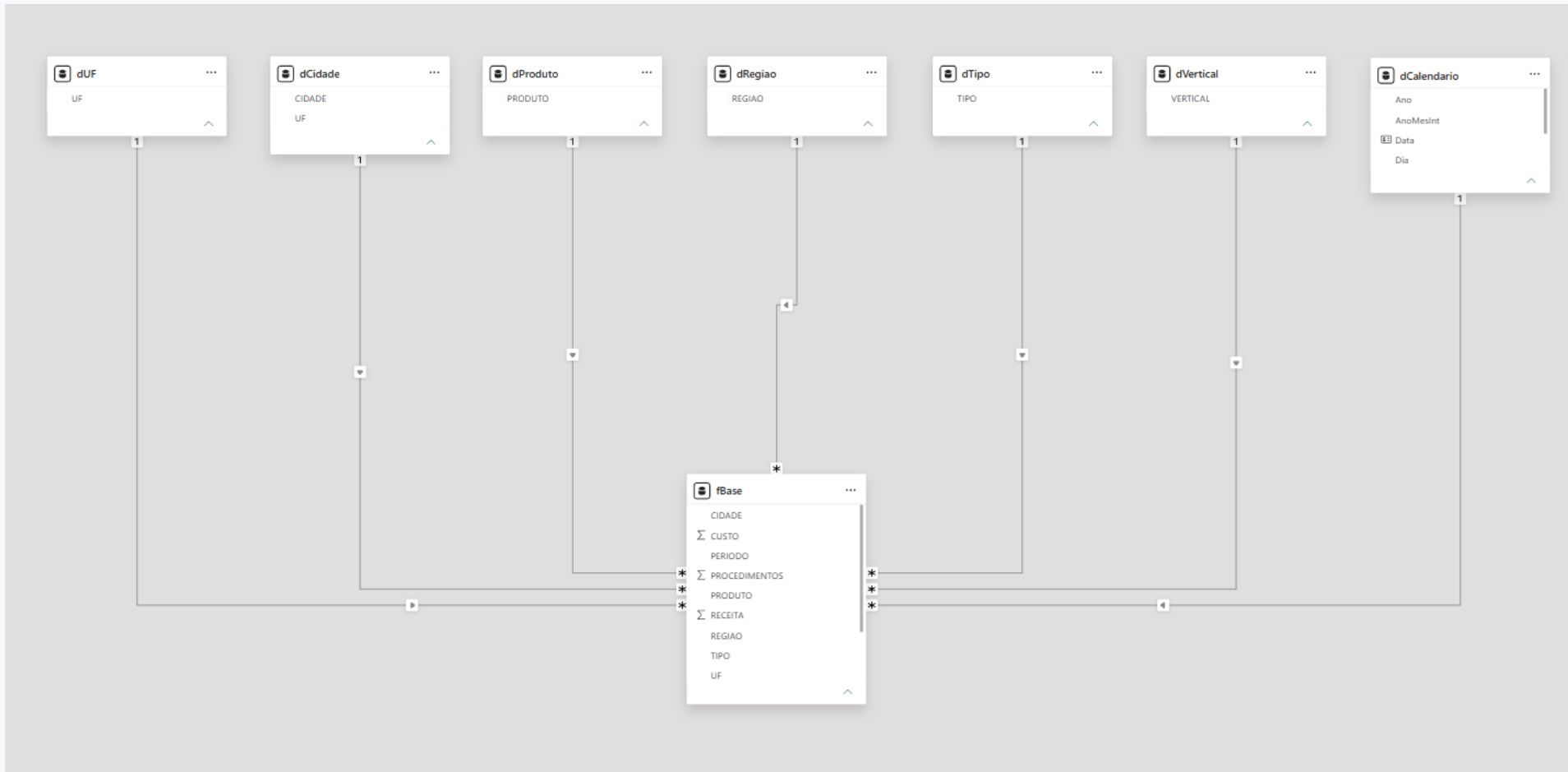
Resposta à pergunta 7

O aumento relevante é identificado quando o custo médio por vida cresce de forma consistente no tempo, supera a média móvel/histórica e se mantém acima do padrão esperado.

Modelo dimensional proposto

Estrutura para análise escalável dos indicadores

Resposta à pergunta 8



- Modelo em estrela com fBase como fato central e dimensões ao redor.
- A modelagem foi estruturada com a fBase como tabela fato, contendo vidas, receita, custo, usuários e procedimentos. As dimensões de calendário, produto, região, cidade, UF, tipo e vertical permitem analisar os indicadores por diferentes recortes do negócio.

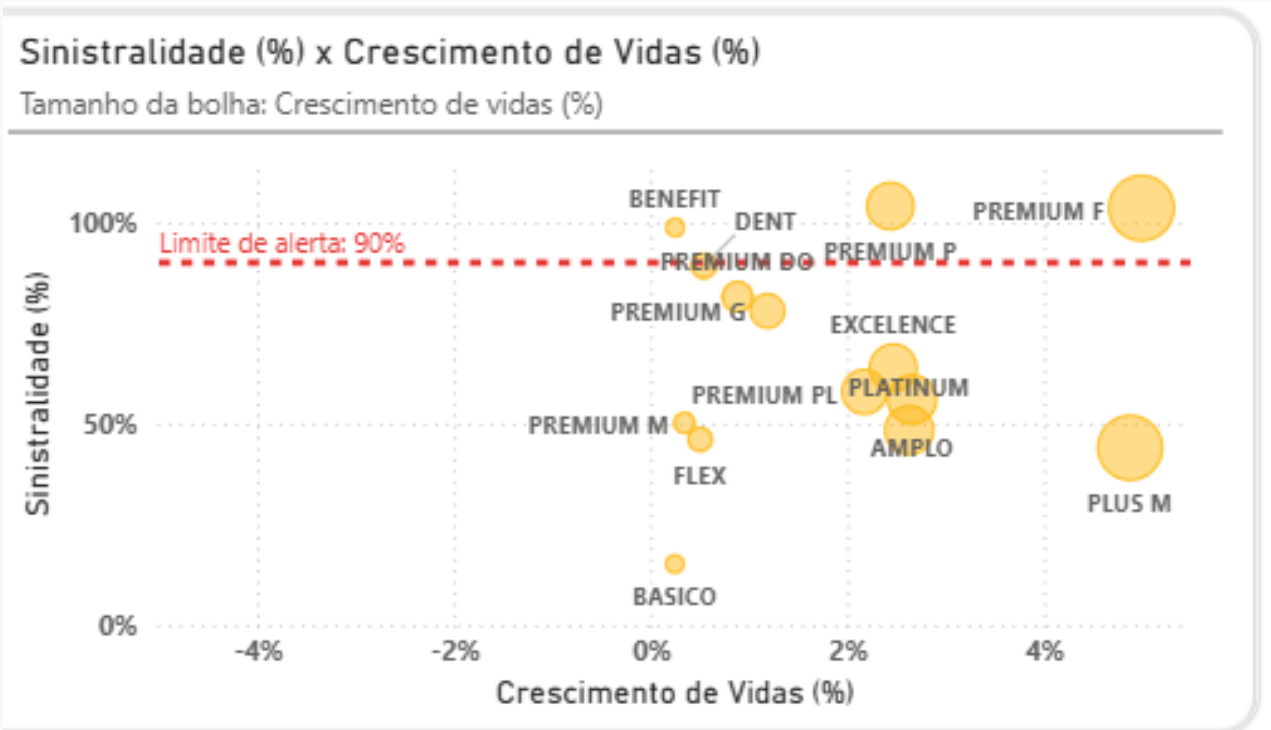
Crescimento de vidas x sinistralidade

Leitura para identificar produtos em expansão com risco assistencial elevado

Resposta à pergunta 10

Crescimento com sinistralidade alta pode escalar risco financeiro.

Quando um produto cresce em vidas e já apresenta sinistralidade acima de 90%, eu investigaria se esse crescimento está trazendo risco para a carteira. Avaliaria margem, custo médio por vida, frequência de utilização, perfil regional, baixa base de vidas e recorrência do comportamento.



Conclusões e recomendações

Como os indicadores suportam decisões estratégicas

1

Revisar produtos deficitários

Priorizar produtos com sinistralidade > 100% e margem negativa.

2

Investigar Centro-Oeste

Abrir por cidade, produto e tipo de contrato para localizar a pressão regional.

3

Monitorar custo por vida

Acompanhar variações MoM e média móvel para diferenciar tendência de ruído.

4

Cautela com baixa base

Validar recorrência e volume mínimo antes de decidir com sinistralidade alta.

5

Usar contrato na precificação

Coletivo x Individual ajudam a ajustar estratégia comercial e carteira.

Mensagem final

A decisão estratégica deve combinar rentabilidade, risco assistencial, volume de vidas e tendência temporal — nunca apenas um indicador isolado.